

Thème : magnétostatique

1-2-3-4-5-9 : théorème d'Ampère

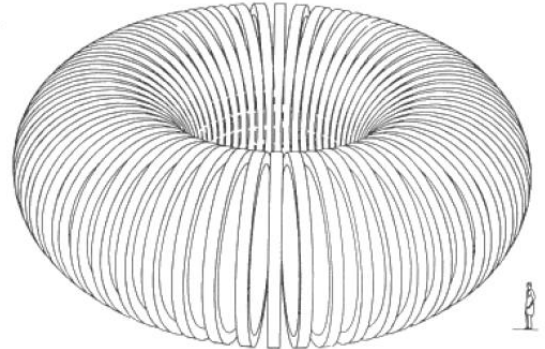
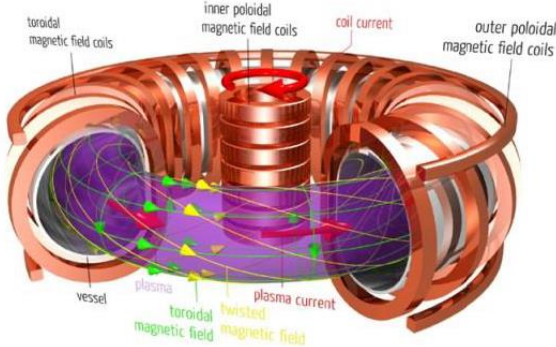
6-7-8 : dipôle magnétique

Exercice 1 : Champ magnétique dans un tokamak



Un tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la possibilité de production d'énergie par fusion nucléaire.

Le champ magnétique principal est créé par une série de bobines supraconductrices constituant un solénoïde en forme de tore. On note N le nombre total de spires, chacune parcourue par le courant I . On suppose les spires suffisamment rapprochées pour considérer qu'elles forment une distribution continue de courant.

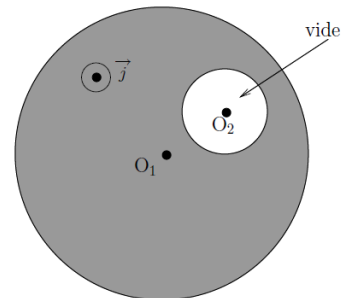


- 1) Déterminer le champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur du tokamak.
- 2) Le Tokamak JET peut produire au centre du tore, là où est confiné le plasma, un champ magnétique de 4 Teslas. Le rayon intérieur du tokamak est $0,9\text{ m}$ et le rayon extérieur 3 m . Calculer le courant total NI qui doit circuler dans les bobines et conclure.

Exercice 2 : Cylindre avec cavité sphérique

Un cylindre d'axe $\vec{u}_z$ et de centre O_1 est parcouru par une densité volumique de courant $\vec{j} = j \cdot \vec{u}_z$. Ce cylindre contient une cavité cylindrique vide de courant, de centre O_2 .

1. Déterminer le champ magnétique dans l'espace en l'absence de cavité (cas classique du cylindre infini).
2. En appliquant judicieusement le théorème de superposition, déterminer le champ magnétique dans la cavité.

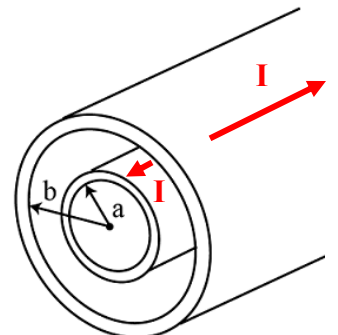


Exercice 3 : câble coaxial



Un câble coaxial de longueur H est composé :

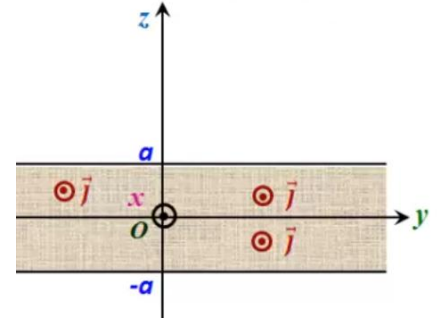
- d'une âme centrale cylindrique de rayon a , parcourue par un courant d'intensité I uniformément répartie sur l'enveloppe cylindrique.
 - d'un cylindre de rayon b parcouru par un courant en sens opposé, de même intensité I , uniformément répartie sur l'enveloppe cylindrique.
1. Déterminer l'expression du champ créé en tout point $a < r < b$ par un câble coaxial supposé infini.
 2. Déterminer l'expression du champ créé en tout point $r > b$. Quel est l'intérêt d'un tel câble ?
 3. La densité volumique d'énergie magnétique a pour expression $u_m(M) = \frac{1}{2\mu_0} B^2(M)$. Déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée par une longueur H de ce câble
 4. En déduire son inductance L , puis son inductance linéique Λ .



Exercice 4 : Champ créé par une nappe de courant (CCINP 23)

Soit une distribution volumique de courant délimitée par les deux plans $z = -a$ et $z = a$ dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. On suppose qu'entre ces deux plans la densité volumique de courant est uniforme : $\vec{j} = j \cdot \vec{u}_x$.

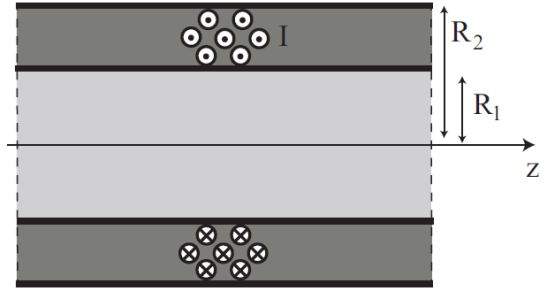
- Déterminer les variables dont dépend le champ magnétique en un point M de l'espace.
- Déterminer la direction du champ magnétique en un point M de l'espace.
- Que peut-on dire de la valeur du champ magnétique sur le plan xOy ?
- En appliquant le théorème d'Ampère déterminer l'expression du champ $\vec{B}$ en tout point de l'espace. On définira avec soin le contour d'Ampère.



Exercice 5 : Solénoïde épais (CCINP 19)

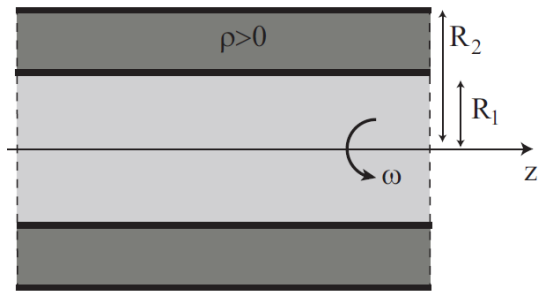
- On considère tout d'abord le solénoïde épais (figure ci-dessous). Il est constitué de spires parcourues par un courant I enroulées entre les rayons R_1 et R_2 , avec n spires par mètre selon sa longueur (selon z), et m spires par mètre selon son épaisseur (selon r). L'intérieur est vide.

- Étudier les symétries et les invariances de $\vec{B}(M)$
- Calculer le champ magnétostatique, en admettant que le champ est nul à l'extérieur.



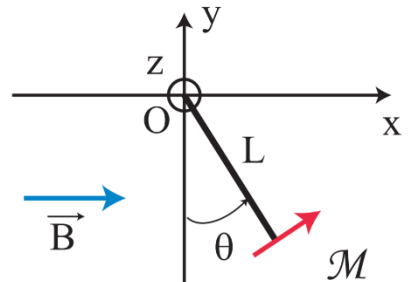
- On s'intéresse maintenant à un cylindre uniformément chargé en volume entre les rayons R_1 et R_2 avec une densité volumique de charges $\rho > 0$. Celui-ci est mis en rotation à la vitesse angulaire ω uniforme autour de l'axe z .

- Exprimer le courant $\vec{j}$ ainsi créé.
- Étudier les symétries et les invariances de $\vec{B}(M)$
- Calculer le champ magnétostatique, en admettant que le champ est nul à l'extérieur.
- Cette distribution peut-elle être exactement équivalente à celle de la question 1°) ?



Exercice 6 : Oscillations d'un petit aimant

Un petit aimant de masse m et de moment magnétique $\vec{M}$ est suspendu au bout d'une tige rigide de masse négligeable de longueur L , pouvant effectuer des mouvements de rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_z)$. Il est plongé dans un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{u}_x$ uniforme, avec $B > 0$. Déterminer la période T_0 des petites oscillations.

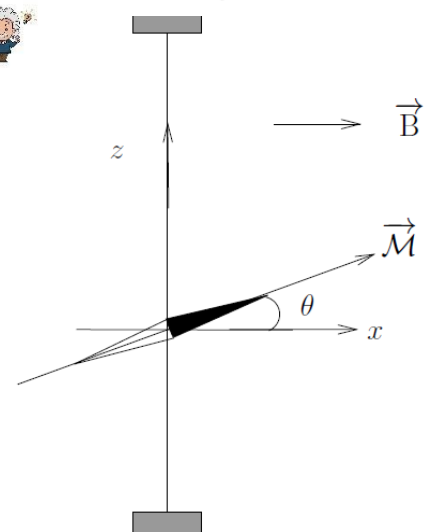


Exercice 7 : Mesure du champ magnétique terrestre

Une boussole assimilable à un dipôle magnétique de moment dipolaire $\vec{M}$ est libre de tourner autour de l'axe $\Delta = Oz$. On note J son moment d'inertie par rapport à Δ .

Elle est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_x$. On néglige tout frottement.

- Rappeler l'expression de l'énergie potentielle d'interaction entre le dipôle et le champ. En déduire les positions d'équilibre et étudier graphiquement leur stabilité.
- On éloigne la boussole de sa position d'équilibre stable d'un angle faible θ_0 par rapport à x dans le plan de normale $\vec{e}_z$, sans vitesse initiale. Déterminer l'équation différentielle du mouvement et la résoudre en utilisant les conditions initiales.



- On rappelle que la boussole est soumise à un couple $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$. Retrouver l'équation différentielle précédente.
- Comment évaluer le champ B ?

Exercice 8 : Moment cinétique orbital et moment magnétique atomique



Un modèle classique simple d'atome d'hydrogène consiste à considérer l'électron (masse m_e , charge $-e$) décrivant un mouvement circulaire uniforme autour du noyau, supposé fixe.

On note ω la vitesse angulaire de l'électron sur cette orbite et on propose de modéliser ce système comme une spire parcourue par un courant d'intensité I constante.



On rappelle la masse de l'électron $m_e = 9,110^{31} \text{ kg}$.

- Rappeler la signification de l'intensité d'un courant électrique, quelle définition peut-on adopter pour l'intensité moyenne I ? Préciser son orientation.
- En déduire une expression du moment magnétique du système en fonction de e , du rayon a et de ω . Préciser son sens.
- Quel est par ailleurs le moment cinétique orbital, exprimé au centre du système (noyau fixe en O) ?
- Vérifier qu'il y a proportionnalité du moment magnétique et du moment cinétique, que dire de leurs sens ?
- Que remarque-t-on sur le coefficient de proportionnalité (cette propriété est très générale : toute particule présente un moment cinétique propre et un moment magnétique qui sont proportionnels) ? Quel ordre de grandeur proposer pour le moment dipolaire de l'atome d'hydrogène, sachant que le moment cinétique orbital est de l'ordre de $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$?

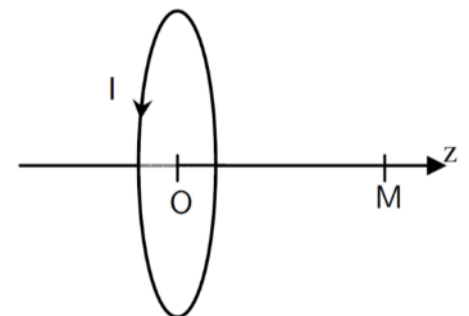
***Exercice 9 : Calcul du champ magnétique créé par une spire circulaire en un point proche de son axe**

On considère une spire circulaire de rayon R , de centre O, d'axe Oz, parcourue par le courant I

- 1) a) Montrer que le champ magnétique en un point M de son axe peut s'écrire sous la forme :

$$\vec{B}(M) = B_0(z) \cdot \vec{u}_z$$

- b) Discuter de la parité de $B_0(z)$.
- 2) Le but de cette question est d'exprimer le champ magnétique en un point M', à la côte z mais à une distance r de l'axe (r est faible par rapport à R mais $r \neq 0$)
 - a) Montrer que : $\vec{B}(M') = B_r(z, r) \cdot \vec{u}_r + B_z(r, z) \cdot \vec{u}_z$
 - b) Quelle est la propriété fondamentale du flux du champ magnétostatique.
 - c) En déduire que le champ magnétostatique en M' peut s'écrire pour $r \ll R$:



$$B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dB_0(z)}{dz}$$

Indication : En écrire la conservation du flux de $\vec{B}$ à travers un cylindre d'axe Oz, de rayon r très petit et dont les bases inférieure et supérieure sont situées aux cotes z et $z + dz$ puis $dz \rightarrow 0$